

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS E NOSQL – MER

São José dos Campos

2026

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 MODELO ENTIDADE – RELACIONAMENTO (MER)	4
2.1 VISÃO GERAL DO MODELO	4
2.2 ENTIDADES E ATRIBUTOS.....	5
Entidade: Perfil.....	5
Entidade: Turma.....	5
Entidade: Usuario.....	6
Entidade: Disciplina.....	7
Entidade: Turma_Disciplina	7
Entidade: Questao	8
Entidade: Alternativa	8
Entidade: Simulado	9
Entidade: Simulado_Questao.....	10
Entidade: Resposta_Aluno.....	10
Entidade: Resultado_Simulado	11
Entidade: Desempenho.....	12
2.3 RELACIONAMENTOS	13
2.4 LEGENDA	16
3 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER).....	18
4 CONCLUSÃO	20

1 INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica tem transformado de forma significativa os processos de ensino e aprendizagem no ensino superior, tornando cada vez mais necessário o desenvolvimento de ferramentas digitais que apoiem o desempenho acadêmico dos estudantes. Nesse contexto, surge a plataforma Avalia+, uma aplicação web voltada à preparação de alunos para avaliações acadêmicas por meio da realização de simulados online.

O presente documento apresenta o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) desenvolvidos para o projeto Avalia+, como parte das entregas do Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM III) do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIP.

A modelagem de dados é uma etapa fundamental no desenvolvimento de sistemas, pois permite organizar e estruturar as informações que serão armazenadas no banco de dados antes de sua implementação técnica. Por meio do MER, é possível identificar as entidades envolvidas no sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas, garantindo que a estrutura de dados seja coerente com as regras de negócio e os requisitos funcionais definidos para a plataforma.

A plataforma Avalia+ foi concebida para atender três perfis de usuário: Aluno, Professor e Administrador. O Aluno pode gerar e realizar simulados, visualizar correções automáticas e acompanhar seu histórico de desempenho. O Professor acessa dashboards de acompanhamento de suas turmas. O Administrador é responsável pela gestão geral da plataforma, incluindo o cadastro de usuários, turmas, disciplinas e questões.

A modelagem apresentada neste documento foi desenvolvida com base nos requisitos funcionais, nas regras de negócio e nos tipos de usuários definidos para o sistema, respeitando os princípios de normalização até a Terceira Forma Normal (3FN), de modo a garantir consistência, integridade e ausência de redundâncias no banco de dados relacional da plataforma.

2 MODELO ENTIDADE – RELACIONAMENTO (MER)

O MER apresenta as entidades do sistema, seus atributos, tipos de dados e relacionamentos. O modelo foi estruturado com base nos requisitos funcionais e na regra de negócio da plataforma Avalia+, considerando três perfis de usuário: Aluno, Professor e Administrador.

2.1 VISÃO GERAL DO MODELO

O banco de dados relacional da Avalia+ é composto por 12 entidades e 17 relacionamentos. A tabela abaixo apresenta um resumo das entidades e seus papéis no sistema:

Tabela 1: Visão geral do modelo.

Entidade	Papel no Sistema	Tipo
Perfil	Representa os tipos de usuário do sistema (Aluno, Professor, Administrador).	Principal
Usuario	Representa qualquer usuário autenticado da plataforma.	Principal
Disciplina	Representa uma disciplina acadêmica da plataforma.	Principal
Turma_Disciplina	Entidade associativa que resolve o relacionamento N:N entre Turma e Disciplina.	Associativa
Questao	Representa uma questão do banco de questões da plataforma.	Principal
Alternativa	Representa as alternativas de resposta de uma questão.	Principal
Simulado	Representa um simulado gerado pelo sistema.	Principal
Resposta_Aluno	Registra cada resposta dada por um aluno durante um simulado.	Principal
Resposta_Simulado	Registra o resultado consolidado de um aluno ao finalizar um simulado.	Principal
Desempenho	Armazena o desempenho acumulado de cada aluno por disciplina.	Principal

2.2 ENTIDADES E ATRIBUTOS

A seguir, cada entidade é detalhada com seus atributos, tipos e restrições de integridade.

Entidade: Perfil

Representa os tipos de usuário do sistema (Aluno, Professor, Administrador). Define as permissões e o nível de acesso de cada conta cadastrada.

Tabela 2: Entidade Perfil.

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Perfil	INT	PK	NÃO	Identificador único do perfil
Nome_Perfil	VARCHAR(50)	—	NÃO	Nome do perfil (ex: Aluno, Professor)

Entidade: Turma

Representa um grupo de alunos da instituição. Uma turma pode ter várias disciplinas associadas e vários alunos vinculados.

Tabela 3: Entidade Turma.

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Turma	INT	PK	NÃO	Identificador único da turma
Nome_Turma	VARCHAR(100)	—	NÃO	Nome ou código da turma

Entidade: Usuario

Representa qualquer usuário autenticado da plataforma (Aluno, Professor ou Administrador). O campo Id_Perfil determina o tipo e as permissões do usuário.

Id_Turma é preenchido apenas para alunos.

Tabela 4: Entidade Usuario.

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Usuario	INT	PK	NÃO	Identificador único do usuário
Nome_Usuario	VARCHAR(100)	—	NÃO	Nome completo do usuário
Email_Usuario	VARCHAR(150)	—	NÃO	Email para autenticação (único)
Senha_Usuario	VARCHAR(200)	—	NÃO	Senha criptografada do usuário
Id_Perfil	INT	FK → Perfil	NÃO	Tipo de usuário (perfil)
Id_Turma	INT	FK → Turma	SIM	Turma do aluno (NULL para prof./admin.)
FotoUrl_Usuario	VARCHAR(500)	—	SIM	URL da foto de perfil do usuário
DataIngresso_Usuario	DATETIME	—	NÃO	Data de cadastro na plataforma

Entidade: Disciplina

Representa uma disciplina acadêmica da plataforma. Cada disciplina possui um professor responsável e é vinculada a uma ou mais turmas via Turma_Disciplina.

Tabela 5: Entidade Disciplina.

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Disciplina	INT	PK	NÃO	Identificador único da disciplina
Nome_Disciplina	VARCHAR(150)	—	NÃO	Nome da disciplina
Descricao_Disciplina	VARCHAR(300)	—	SIM	Descrição opcional da disciplina
Id_Perfil	INT	FK → Usuario	NÃO	Professor responsável pela disciplina

Entidade: Turma_Disciplina

Entidade associativa que resolve o relacionamento N:N entre Turma e Disciplina. Representa as disciplinas que compõem a grade de cada turma.

Tabela 6: Entidade Turma_Disciplina.

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Turma	INT	PK + FK → Turma	NÃO	Identificador da turma
Id_Disciplina	INT	PK + FK → Disciplina	NÃO	Identificador da disciplina

Entidade: Questao

Representa uma questão do banco de questões da plataforma, organizada por disciplina. Cada questão possui alternativas de resposta associadas.

Tabela 7: Entidade Questao

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Questao	INT	PK	NÃO	Identificador único da questão
Enunciado_Questao	TEXT	—	NÃO	Texto do enunciado da questão
ImageUrl_Questao	VARCHAR(500)	—	SIM	URL de imagem complementar (opcional)
ExplicacaoResposta_Questao	TEXT	—	SIM	Explicação exibida após correção
Id_Disciplina	INT	FK → Disciplina	NÃO	Disciplina à qual a questão pertence

Entidade: Alternativa

Representa as alternativas de resposta de uma questão. Cada questão possui de 4 a 5 alternativas, sendo exatamente uma marcada como correta.

Tabela 8: Entidade Alternativa.

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Alternativa	INT	PK	NÃO	Identificador único da alternativa
Id_Questao	INT	FK → Questao	NÃO	Questão à qual a alternativa pertence

Letra_Alternativa	CHAR(1)	—	NÃO	Letra da alternativa (A, B, C, D ou E)
Texto_Alternativa	TEXT	—	NÃO	Texto da alternativa
Correta_Alternativa	BIT	—	NÃO	Indica se é a alternativa correta (1 = Sim)

Entidade: Simulado

Representa um simulado gerado pelo sistema. Pode ou não estar vinculado a uma disciplina específica, quando gerado de forma geral, Id_Disciplina é NULL.

Tabela 9: Entidade Simulado.

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Simulado	INT	PK	NÃO	Identificador único do simulado
Titulo_Simulado	VARCHAR(200)	—	NÃO	Título descritivo do simulado
Id_Disciplina	INT	FK → Disciplina	SIM	Disciplina do simulado (NULL = geral)
QuantidadeQuestoes_Simulado	INT	—	NÃO	Número de questões do simulado (padrão: 10)
DataCriacao_Simulado	DATETIME	—	NÃO	Data e hora de criação do simulado

Entidade: Simulado_Questao

Entidade associativa que resolve o relacionamento N:N entre Simulado e Questao. Armazena também a ordem de cada questão dentro do simulado.

Tabela 10: Entidade Simulado_Questao.

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Simulado	INT	PK + FK → Simulado	NÃO	Identificador do simulado
Id_Questao	INT	PK + FK → Questao	NÃO	Identificador da questão
Ordem	INT	—	SIM	Posição da questão no simulado

Entidade: Resposta_Aluno

Registra cada resposta dada por um aluno durante a realização de um simulado. Armazena a alternativa marcada e se o aluno acertou a questão.

Tabela 11: Entidade Resposta_Aluno

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_RespostaAluno	INT	PK	NÃO	Identificador único da resposta
Id_Usuario	INT	FK → Usuar io	NÃO	Aluno que respond eu
Id_Questao	INT	FK → Questao	NÃO	Questão respondida

Id_Simulado	INT	FK → Simulado	NÃO	Simulado ao qual a resposta pertence
AlternativaMarcada_RespostaAluno	CHAR(1)	—	SIM	Letra da alternativa selecionada pelo aluno
AlternativaMarcada_RespostaAluno	CHAR(1)	—	SIM	Letra da alternativa selecionada pelo aluno
Acertou_RespostaAluno	BIT	—	SIM	Indica se o aluno acertou a questão (1 = Sim)
DataResposta_RespostaAluno	DATETIME	—	SIM	Data e hora em que a resposta foi registrada

Entidade: Resultado_Simulado

Registra o resultado consolidado de um aluno ao finalizar um simulado: total de questões, acertos e percentual de aproveitamento.

Tabela 12: Entidade Resultado_Simulado

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_ResultadoSimulado	INT	PK	NÃO	Identificador único do resultado
Id_Usuario	INT	FK → Usuario	NÃO	Aluno que realizou o simulado

Id_Simulado	INT	FK → Simulado	NÃO	Simulado realizado
TotalQuestoes_ResultadoSimulado	INT	—	NÃO	Total de questões do simulado
TotalAcertos_ResultadoSimulado	INT	—	NÃO	Número de questões corretas
Percentual_ResultadoSimulado	DECIMAL(5, 2)	—	SIM	Percentual de acertos (calculado)
DataRealizacao_ResultadoSimulado	DATETIME	—	SIM	Data e hora de conclusão do simulado

Entidade: Desempenho

Armazena o desempenho acumulado de cada aluno por disciplina. Atualizado automaticamente após a correção de cada simulado.

Tabela 13: Entidade Desempenho

Atributo	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
Id_Desempenho	INT	PK	NÃO	Identificador único do registro
Id_Usuario	INT	FK → Usuário	NÃO	Aluno ao qual o desempenho pertence
Id_Disciplina	INT	FK → Disciplina	NÃO	Disciplina medida

TotalRespostas_ Desempenho	INT	—	NÃO	Total de questões respondidas na disciplina
TotalAcertos_ Desempenho	INT	—	NÃO	Total de acertos na disciplina
Percentual_ Desempenho	DECIMAL (5,2)	—	SIM	Percentual de acertos (derivado)
UltimaAtualizacao_ Desempenho	DATETIME	—	SIM	Data da última atualização do registro

2.3 RELACIONAMENTOS

A tabela abaixo apresenta todos os relacionamentos do modelo, com os losangos, entidades envolvidas, cardinalidades e descrição de cada associação.

Losango	Entidade A	Card. A	Entidade B	Card. B	Descrição
classifica	Perfil	(0,N)	Usuario	(1,1)	Um perfil classifica vários usuários. Cada usuário pertence a exatamente um perfil.
pertence	Usuario	(0,N)	Turma	(0,1)	Um aluno pertence a no máximo uma turma. Professor e Administrador não pertencem a turma.
responsavel_por	Usuario	(0,N)	Disciplina	(1,1)	Cada disciplina tem obrigatoriamente um professor responsável. Um professor pode ser responsável por várias disciplinas.

compoe	Turma	(0,N)	Turma_Disciplina	(1,1)	Uma turma pode ter várias disciplinas na grade. Resolvido pela entidade associativa Turma_Disciplina.
ministrada_em	Disciplina	(0,N)	Turma_Disciplina	(1,1)	Uma disciplina pode ser ministrada em várias turmas. Resolvido via Turma_Disciplina.
Losango	Entidade A	Card. A	Entidade B	Card. B	Descrição
pertence_a	Questao	(0,N)	Disciplina	(1,1)	Toda questão pertence obrigatoriamente a uma disciplina. Uma disciplina pode ter várias questões.

possui	Questao	(1,1)	Alternativa	(0,N)	Toda alternativa pertence obrigatoriamente a uma questão. Cada questão possui de 4 a 5 alternativas.
gerado_de	Simulado	(0,N)	Disciplina	(0,1)	Um simulado pode ou não estar vinculado a uma disciplina. Simulado geral tem Id_Disciplina NULL.
composto_por	Simulado	(0,N)	Simulado_Questao	(1,1)	Um simulado é composto por várias questões sorteadas aleatoriamente. Resolvido via Simulado_Questao.

integra	Questao	(0,N)	Simulado_Questao	(1,1)	Uma questão pode aparecer em vários simulados diferentes. Resolvido via Simulado_Questao.
realiza	Usuario	(1,1)	RespostaAluno	(0,N)	Cada resposta pertence a um aluno. Um aluno pode ter várias respostas registradas.
respondida_em	Questao	(1,1)	RespostaAluno	(0,N)	Cada resposta está vinculada a uma questão. Uma questão pode ter sido respondida várias vezes.
registrada_em	Simulado	(1,1)	RespostaAluno	(0,N)	Cada resposta pertence a um simulado específico. Um simulado contém várias respostas.
obtem	Usuario	(1,1)	ResultadoSimulado	(0,N)	Cada resultado pertence a um aluno. Um aluno pode ter resultados de vários simulados realizados.
gera	Simulado	(1,1)	ResultadoSimulado	(0,N)	Cada resultado está vinculado a um simulado. Um simulado pode gerar resultados para vários alunos.
acumula	Usuario	(1,1)	Desempenho	(0,N)	Cada registro de desempenho pertence a um aluno. Um aluno pode ter registros em várias disciplinas.

medido_em	Disciplina	(1,1)	Desempenho	(0,N)	Cada registro de desempenho está vinculado a uma disciplina. Uma disciplina pode ter registros de vários alunos.
------------------	------------	-------	------------	-------	--

2.4 LEGENDA

Símbolo / Tipo	Descrição
PK	Primary Key — Chave primária que identifica unicamente cada registro da tabela.
FK	Foreign Key — Chave estrangeira que referencia a chave primária de outra tabela.
PK + FK	Coluna que atua simultaneamente como chave primária e estrangeira (tabelas associativas).
NOT NULL	O campo é obrigatório e não pode conter valor nulo.
NULL / SIM	O campo é opcional e pode conter valor nulo.
BIT	Tipo booleano: 1 = verdadeiro / 0 = falso.

DECIMAL(5,2)	Número decimal com até 5 dígitos no total e 2 casas decimais (ex: 100.00).
TEXT	Texto de comprimento variável sem limite fixo (usado para enunciados e descrições longas).

3 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

Figura 1: Parte Superior do Diagrama DER

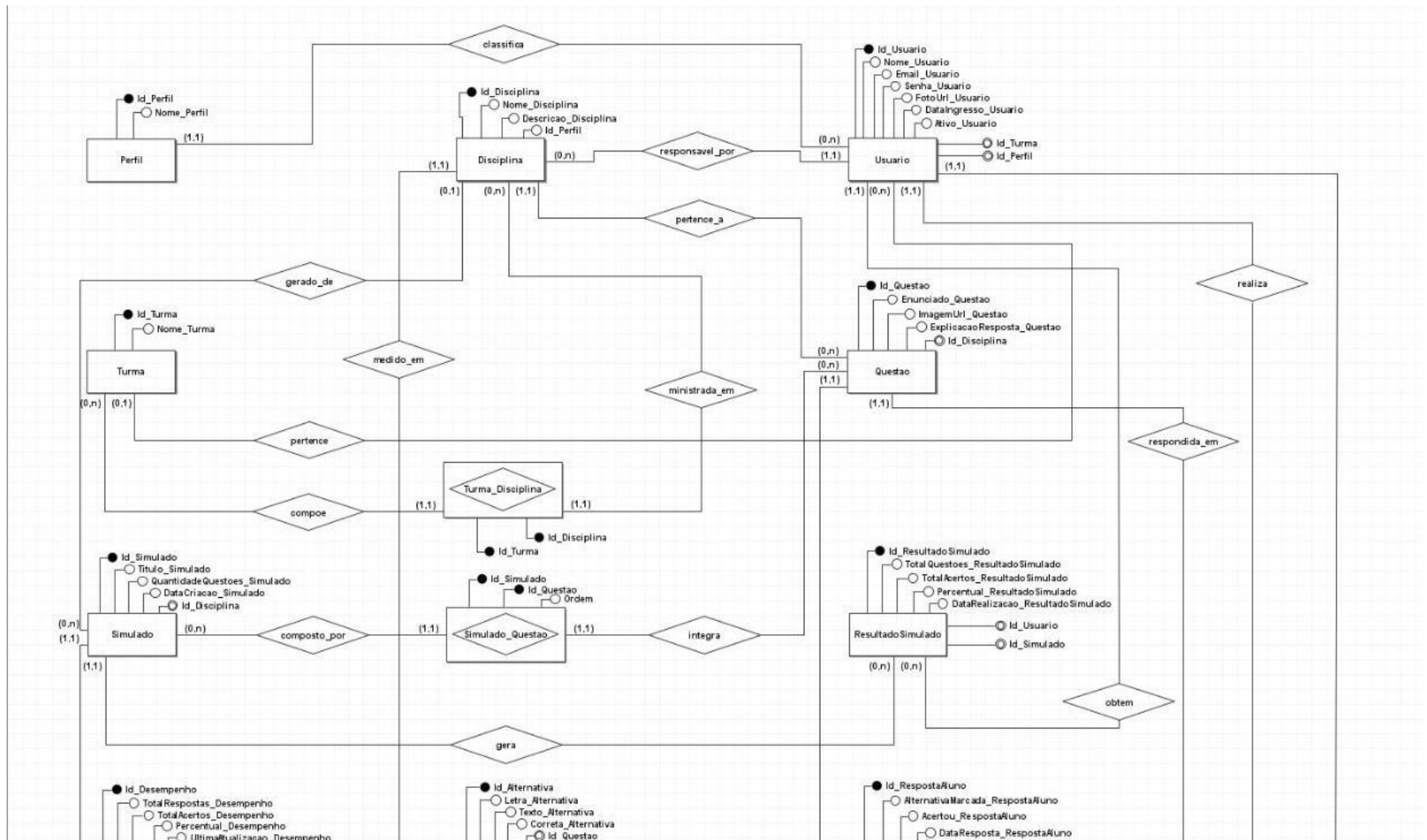
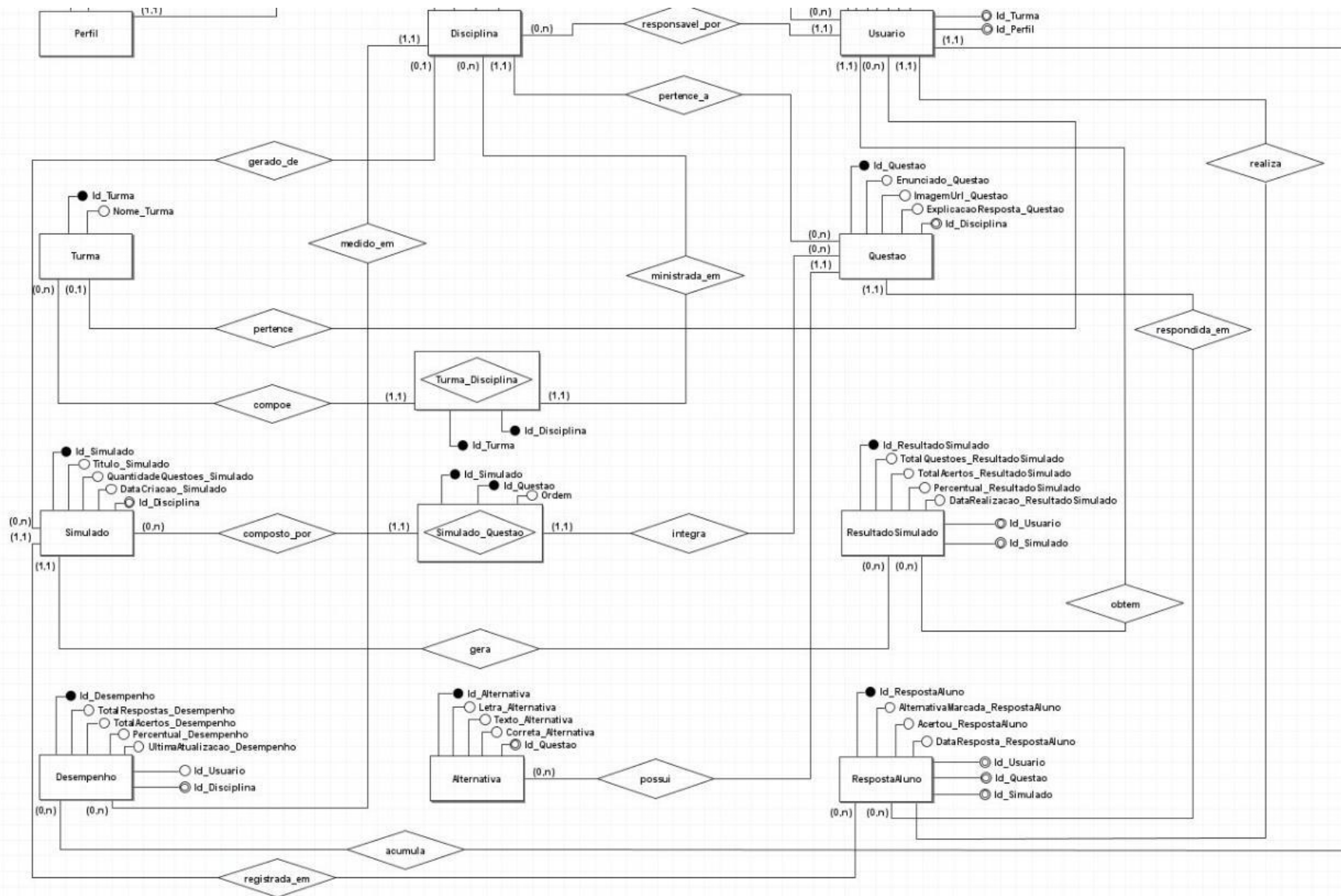


Figura 2: Parte inferior do Diagrama DER



4 CONCLUSÃO

A elaboração do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) e do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) da plataforma Avalia+ permitiu estruturar de forma organizada e coerente todas as informações necessárias ao funcionamento do sistema. O modelo resultante é composto por 12 entidades, sendo 10 entidades principais e 2 entidades associativas, e 17 relacionamentos, refletindo com fidelidade os requisitos funcionais e as regras de negócio definidos para a plataforma.

A aplicação dos conceitos de normalização até a Terceira Forma Normal (3FN) garantiu que o banco de dados seja livre de redundâncias e anomalias, assegurando a integridade e a consistência dos dados armazenados. As entidades associativas `Turma_Disciplina` e `Simulado_Questao` foram introduzidas para resolver adequadamente os relacionamentos muitos-para-muitos identificados durante a análise do sistema, seguindo as boas práticas de modelagem relacional.

O modelo desenvolvido atende aos três perfis de usuário da plataforma, Aluno, Professor e Administrador, contemplando funcionalidades como autenticação, geração e realização de simulados, correção automática, registro de respostas, cálculo de resultados e acompanhamento de desempenho por disciplina. Cada entidade foi projetada de forma a suportar as operações previstas nos requisitos funcionais, garantindo que o sistema possa ser implementado de forma técnica e estruturada.

Conclui-se que a modelagem de dados realizada fornece uma base sólida para o desenvolvimento do banco de dados relacional da plataforma Avalia+, contribuindo para a qualidade, manutenibilidade e escalabilidade do sistema. As etapas seguintes do projeto, que envolvem a implementação técnica em backend com linguagem C# e banco de dados relacional, poderão ser conduzidas com maior segurança e clareza a partir da estrutura definida neste documento.